

Fundamentos de Redes

Seminario 5: Resolución de problemas del Tema 3

Curso 2023/2024

Profesor: Jesús Minguillón, minguillon@ugr.es



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



DPTO. TEORÍA DE LA SEÑAL,
TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES

Ejercicio 1

Ejercicio TCP: RTT, número de secuencia y acuse de recibo

Dadas dos entidades TCP (A y B) conectadas por una red cuya velocidad de transmisión es 100 Mbps, suponga segmentos de 1024 bytes y un RTT (Round Trip Time) constante de 2 ms. Si A transmite masivamente datos a B ¿Cuánto tiempo tardará en transmitir 8 segmentos? Incluya el número de secuencia y de acuse en todos los segmentos TCP. Haga las suposiciones que estime necesarias.



Ejercicio 2

Ejercicio TCP: RTT, número de secuencia y acuse de recibo

Suponga el envío de un fichero grande sobre una conexión TCP y suponga que el RTT (tiempo de ida y vuelta) es constante.

- a) Si CongWin es 1 MSS (tamaño del segmento) ¿cuánto tiempo como mínimo se necesitará para que CongWin sea 7 MSS? (suponga que no hay pérdidas y que no entra en la zona de prevención de congestión)
- b) ¿Cuál será el tamaño de CongWin tras 6 RTTs?
- c) Si CongWin es 101 MSS y está en la zona de prevención de la congestión ¿cuánto tiempo se necesitará para que CongWin sea 107 MSS?
- d) ¿Cuál será el throughput medio tras 6 RTTs desde el inicio de la transmisión?



Ejercicio 3

Ejercicio TCP: RTT, número de secuencia y acuse de recibo

Suponga dos entidades TCP A y B con la siguiente configuración: el valor inicial de la ventana de congestión es 3 MSS; el tamaño del buffer en recepción es 4 MSS; la aplicación receptora consume 1 MSS cada 30 milisegundos. Suponiendo que el round trip time (RTT) es de 10 milisegundos y que no hay pérdidas ni descartes de paquetes, ¿cuánto tiempo tarda la entidad A en enviar 8 segmentos TCP con datos a la entidad B? Considere despreciable el tiempo que se tarda en emitir los segmentos por los interfaces de red.



Ejercicio 4

Ejercicio Teórico

Explique las diferencias en objetivos y funcionamiento entre el control de flujo y el control de congestión en TCP. ¿Cómo ayudan los routers en el control de congestión de TCP? ¿Y en el control de flujo?

